БИОЛОГИЯ · 7 КЛАСС

Урок 11. Наследственность и изменчивость

По учебнику Biology 7, страницы 176–189. Русские объяснения — авторский учебный пересказ; оригинальные страницы со всеми иллюстрациями приложены в конце.

Как проходить урок

Прочитай подраздел, изучи схемы на оригинальных страницах и ответь на пять вопросов. Затем выполни итоговый тест из 40 заданий. Проходной результат — 28 правильных ответов (70%).

11.1. Наследственность и изменчивость

Наследственность — способность организмов передавать признаки потомству. Например, дети могут наследовать особенности формы ушей, цвет глаз и другие черты родителей.

Изменчивость — различия между организмами одного вида и между потомками и родителями. Поэтому даже братья и сёстры обычно не полностью одинаковы.

В учебнике выделяются наследственные признаки и приобретённые признаки. Наследственные связаны с генетической информацией, а приобретённые формируются под влиянием условий жизни (например, шрам). Не всякое внешнее сходство означает наследование.

Изменчивость может быть непрерывной (например, рост человека: много промежуточных значений) и прерывистой, или дискретной (например, группы крови: отдельные категории). На графиках страницы 179 показаны оба варианта.

Важно: среда может влиять на проявление признака. Рост зависит не только от наследственности, но и от питания и условий развития.

Проверь себя: 5 вопросов

1. Что называют наследственностью?
2. Почему дети похожи на родителей, но не являются их копиями?
3. Приведи пример приобретённого признака.
4. Чем непрерывная изменчивость отличается от дискретной?
5. Почему питание может влиять на рост?

11.2. Гены и хромосомы

Клетка хранит наследственную информацию в ДНК. Ген — участок ДНК, несущий информацию, необходимую для образования функционального продукта (часто белка). Гены участвуют в формировании признаков.

Хромосома — структура из ДНК и связанных с ней белков, содержащая множество генов. У эукариот основная часть хромосом находится в ядре клетки.

В учебнике на странице 180 показано соотношение: клетка → ядро → хромосома → ДНК → ген. Это разные уровни организации наследственного материала.

Хромосомы хорошо различимы при делении клетки, когда ДНК сильно упакована. Перед делением хромосома может состоять из двух сестринских хроматид, соединённых в области центромеры.

ДНК построена из нуклеотидов. Последовательность нуклеотидов содержит генетическую информацию. Изменение последовательности может привести к изменению признака, но не обязательно.

Проверь себя: 5 вопросов

1. Что такое ген?
2. Как связаны ДНК, ген и хромосома?
3. Где у эукариот обычно находятся хромосомы?
4. Что такое сестринские хроматиды?
5. Из чего построена ДНК?

11.3. Число и типы хромосом

Число хромосом характерно для вида, но не показывает «сложность» организма. На странице 183 учебника приведены примеры разных видов и их наборов хромосом.

У человека большинство клеток тела имеют 46 хромосом (23 пары) — диплоидный набор 2n. Половые клетки имеют 23 хромосомы — гаплоидный набор n.

Аутосомы — хромосомы, не относящиеся к половым. У человека 22 пары аутосом и одна пара половых хромосом. Типичные сочетания половых хромосом — XX и XY.

Кариотип — упорядоченный набор хромосом клетки, представленный по парам и размерам. На странице 182 показан человеческий кариотип.

При оплодотворении два гаплоидных набора объединяются, и у зиготы восстанавливается диплоидный набор. Поэтому число хромосом обычно сохраняется от поколения к поколению.

Проверь себя: 5 вопросов

1. Сколько хромосом обычно в клетке тела человека?
2. Что значит гаплоидный набор?
3. Что такое аутосомы?
4. Чем кариотип отличается от отдельной хромосомы?
5. Почему после оплодотворения набор хромосом становится диплоидным?

Дополнительные страницы главы

Стр. 184 — краткое повторение; 185 — биология в жизни; 186–187 — контекстные задачи (включая определение числа хромосом и наследование); 188 — итоговая проверка; 189 — история науки. В приложении эти страницы приведены целиком.

Итоговый экзамен · 40 вопросов

Выбери один верный вариант ответа. Для зачёта нужно 28/40. Ответы приведены после теста.

1. Что передаёт признаки от родителей потомкам?

A) Наследственность

B) Испарение

C) Дыхание

D) Пищеварение

2. Что обозначает изменчивость?

A) Полное сходство всех особей

B) Различия между организмами

C) Только рост тела

D) Только деление клеток

3. Что является примером приобретённого признака?

A) Шрам после травмы

B) Число хромосом вида

C) Унаследованный цвет глаз

D) Группа крови

4. Что является примером непрерывной изменчивости?

A) Наличие или отсутствие хвоста у вида

B) Тип половых хромосом

C) Рост человека

D) Группа крови АВО

5. Какой пример ближе к дискретной изменчивости?

A) Масса тела

B) Длина стопы

C) Группа крови

D) Рост

6. Почему дети одной семьи различаются?

A) У них отсутствуют гены

B) Имеют всегда разные виды

C) Не имеют ДНК

D) Получают разные комбинации наследственных вариантов

7. Может ли среда влиять на проявление признаков?

A) Нет, никогда

B) Да

C) Только у растений

D) Только у бактерий

8. Что хранит наследственную информацию?

A) Вода

B) Кислород

C) Глюкоза

D) ДНК

9. Что такое ген?

A) Отдельная клетка

B) Орган

C) Молекула воды

D) Участок ДНК с наследственной информацией

10. Где у эукариот обычно расположена большая часть хромосом?

A) Снаружи клетки

B) В ядре

C) В вакуоли

D) В клеточной стенке

11. Из чего состоит хромосома?

A) Из ДНК и белков

B) Только из воды

C) Только из жиров

D) Только из сахара

12. Что включает множество генов?

A) Рибосома без РНК

B) Хромосома

C) Клеточная мембрана без ДНК

D) Одна молекула воды

13. Как называются две копии удвоенной хромосомы?

A) Два ядрышка

B) Сестринские хроматиды

C) Два органа

D) Две клетки

14. Что соединяет сестринские хроматиды в характерной области?

A) Цитоплазма

B) Хлоропласт

C) Вакуоль

D) Центромера

15. Когда хромосомы особенно хорошо видны в световой микроскоп?

A) Когда клетка пьёт воду

B) Во время деления клетки

C) При фотосинтезе

D) При дыхании

16. Как называется основная единица строения ДНК?

A) Глюкоза

B) Нуклеотид

C) Аминокислота

D) Жирная кислота

17. Что кодируется последовательностью ДНК?

A) Только температура

B) Только размер клетки

C) Генетическая информация

D) Только возраст

18. Может ли изменение ДНК не изменить заметный признак?

A) Только у животных

B) Только у растений

C) Нет, всегда меняет

D) Да

19. Сколько хромосом обычно в соматической клетке человека?

A) 92

B) 46

C) 23

D) 44

20. Сколько пар хромосом обычно у человека?

A) 46

B) 24

C) 22

D) 23

21. Сколько хромосом обычно в человеческой половой клетке?

A) 44

B) 92

C) 23

D) 46

22. Что означает 2n?

A) Диплоидный набор

B) Число органов

C) Гаплоидный набор

D) Количество генов

23. Что означает n?

A) Двойной набор

B) Три набора

C) Гаплоидный набор

D) Количество белков

24. Сколько пар аутосом обычно у человека?

A) 46

B) 22

C) 23

D) 1

25. Какие хромосомы не относятся к половым?

A) Хроматиды

B) Аутосомы

C) Только X

D) Только Y

26. Какую пару половых хромосом обычно имеет человек с мужским кариотипом?

A) XX

B) YY

C) XY

D) XXX

27. Какую пару половых хромосом обычно имеет человек с женским кариотипом?

A) XO у всех

B) XX

C) YY

D) XY

28. Что такое кариотип?

A) Внешняя форма листа

B) Набор белков крови

C) Способ дыхания

D) Упорядоченный набор хромосом

29. Что происходит с набором хромосом при оплодотворении?

A) Все хромосомы исчезают

B) Набор всегда уменьшается вдвое

C) Два гаплоидных набора объединяются

D) Образуется клетка без ДНК

30. Какая клетка обычно диплоидна?

A) Сперматозоид человека

B) Клетка кожи человека

C) Яйцеклетка человека

D) Любая гамета человека

31. Какая клетка обычно гаплоидна?

A) Яйцеклетка человека

B) Клетка печени человека

C) Клетка мышцы человека

D) Клетка кожи человека

32. Можно ли определить сложность вида только по числу хромосом?

A) Только у млекопитающих

B) Только у грибов

C) Да, всегда

D) Нет

33. Какая пара понятий связана правильно?

A) ДНК — ткань

B) Ядро — белок

C) Ген — участок ДНК

D) Хромосома — орган

34. Какую роль выполняют хромосомы?

A) Переваривают пищу

B) Поглощают свет как листья

C) Содержат наследственный материал

D) Перекачивают кровь

35. Какая структура меньше по уровню организации?

A) Ядро

B) Ген

C) Клетка

D) Хромосома

36. Что наследуется непосредственно?

A) Любой шрам

B) Любой загар

C) Все приобретённые навыки

D) Генетическая информация

37. Как называется различие в признаках между особями?

A) Питание

B) Изменчивость

C) Дыхание

D) Выделение

38. Как называется изучение полного набора хромосом на изображении?

A) Анализ кариотипа

B) Окраска листьев

C) Измерение пульса

D) Определение дыхания

39. Какое утверждение верно?

A) У человека 46 пар хромосом

B) Гены состоят из клеток

C) Аутосомы — это только X и Y

D) У человека 23 хромосомы в типичной гамете

40. Что объясняет сохранение характерного числа хромосом после оплодотворения?

A) Превращение белка в ДНК

B) Слияние двух гаплоидных гамет

C) Удвоение числа видов

D) Исчезновение генов

Ключ ответов

1 — A · 2 — B · 3 — A · 4 — C · 5 — C · 6 — D · 7 — B · 8 — D · 9 — D · 10 — B

11 — A · 12 — B · 13 — B · 14 — D · 15 — B · 16 — B · 17 — C · 18 — D · 19 — B · 20 — D

21 — C · 22 — A · 23 — C · 24 — B · 25 — B · 26 — C · 27 — B · 28 — D · 29 — C · 30 — B

31 — A · 32 — D · 33 — C · 34 — C · 35 — B · 36 — D · 37 — B · 38 — A · 39 — D · 40 — B

Результат: 28–40 — урок пройден; 0–27 — повтори темы и попробуй снова.

Приложение: оригинал учебника, страницы 176–189

Далее следуют 14 страниц оригинального английского учебника со всеми фотографиями, диаграммами и заданиями.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CHAPTER 11

HEREDITY AND VARIABILITY



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. HEREDITY AND VARIABILITY

2. GENES AND CHROMOSOMES

3. NUMBER AND TYPES OF CHROMOSOMES

WHY STUDY HEREDITY AND VARIABILITY

At the end of the 19th century, Austrain biologist and botanist Gregor Mendel laid the foundation for genetics. Since then, the development of genetics has made it possible to treat, prevent and predict hereditary diseases.

YOU ALREADY KNOW

- processes typical of living organisms

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

11.1 Heredity and variability

You will:

- *investigate hereditary and non-hereditary traits of the human body*
- *give examples for discrete and continuous variability*

Key terms

Heredity *- the passage of traits from parents to their offspring.*
Trait *- a specific characteristic of an organism.*
Variation *- any difference between cells, individual organisms, or groups of organisms of any species.*

Do children in the picture resemble their parents?



Are you more like a father or a mother? Are your eyes like your father's? Eye colour, earlobe shape, and blood type are just a few examples of body signs and characteristics.

Traits are characteristics that distinguish one organism from another. Examples of differences in our body include hair colour, eye colour, blood type, nose shape, bone size, or muscle structure. Traits are divided into two types: **non-hereditary** and **hereditary**. Hereditary traits are traits that are passed from parent to child. For example, free and attached earlobe and freckles on the face are inherited **(Figures 11.1.1, 11.1.2)**.



Figure 11.1.1 Freckles

Inherited traits	Aquired traits
blood group	abilities
eye colour	mood
hair colour	some diseases
freckles	strenght
earlobe form	intelligence
genetic diseases	behavior

Facts

Eye colour, skin tone and face shape are all determined by our genes. So, any variation that occurs will be due to the genes inherited from our parents.



Variations

Organisms belonging to the same species may not be the same. They can vary in height and colour. Such differences between organisms belonging to the same species are called variability. Variability is divided into two types:

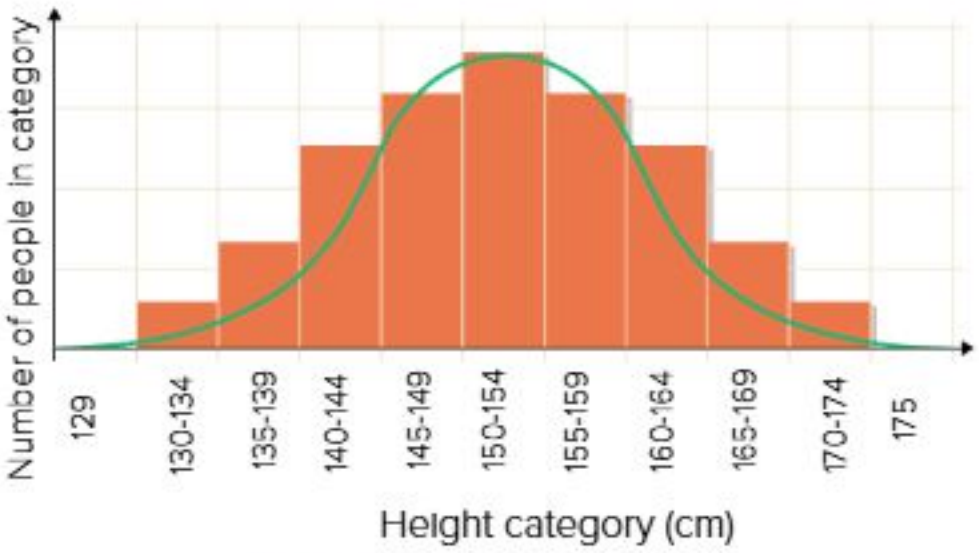
- continuous;
- discrete.

There are clearly defined differences between the two organisms in the **discrete** variability. Therefore, these symptoms can be grouped or classified. For example, people have 4 main blood groups, that is people can be grouped by blood type **(Figure 11.1.3)**.

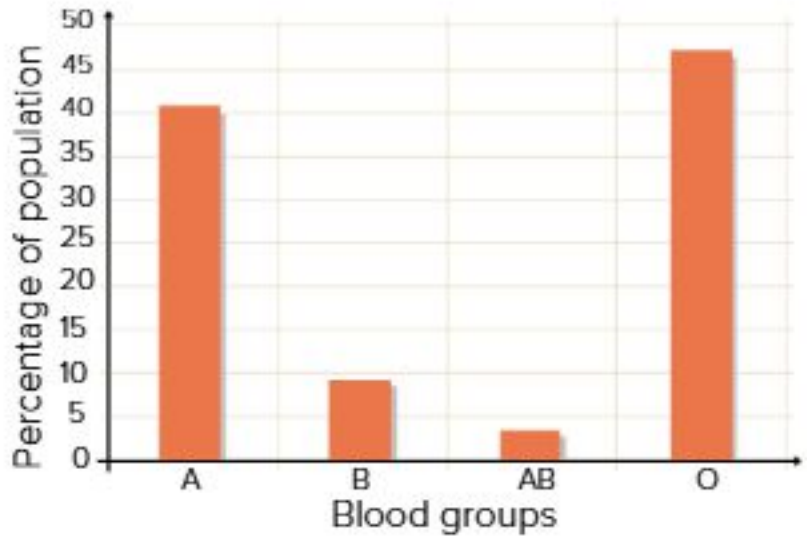
It is impossible to accurately group the differences between organisms in continuous variability. Because there are so many signs of **continuous variability**. For example, if the minimum height of students in one school is 130 cm and the maximum height is 175 cm, the height of the remaining students may continue in these two intervals **(Figure 11.1.4)**.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



11.1.4Figure. Continuous variation



11.1.3Figure. Discontinuous variation

ModelingNº 3

Study of hereditary and non-hereditary traits in the human body

Write the symbols in the table.
Height, weight, fingerprints, finger length, eye colour, blood type, hair colour, earrings, abilities, mind, behavior, freckles.

Inherited	Acquired

Research time

Bernoulli family

Bernoulli family is notable for having produced 9 mathematically gifted academisc who contributed to the development of mathematics and physics.
Are mathematical skills really inherited? Find out other examples similar to Bernoulli family's case.

Literacy

1. What is variability?
2. Name 3 different characters in your class and in yourself.
3. Give examples of types of variability.

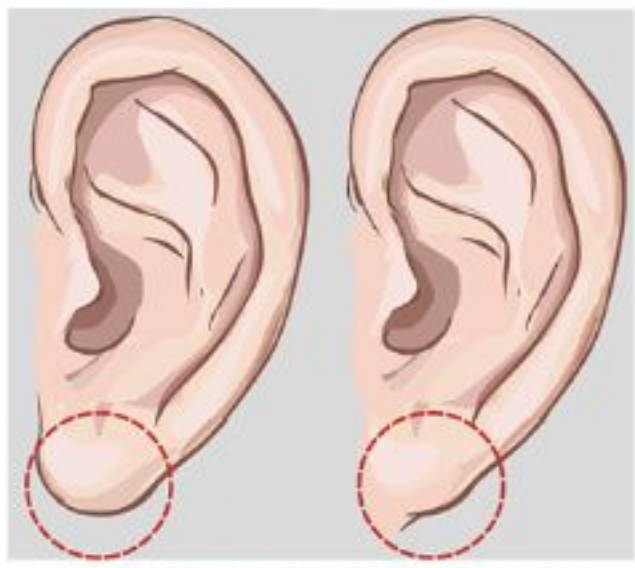


Figure 11.1.2 Types of earlobes

Terminology

continuous variation - үздіксіз өзгергіштік / непрерывная изменчивость
discrete variation - үздікті өзгергіштік / дискретная изменчивость
earlobe - құлақ сырғалығы / мочка уха
freckles - секпіл / веснушки
hereditary - тұқым қуалайтын / наследственный
non-hereditary - тұқым қуаламайтын / ненаследственный
trait - белгі / черта
variation - өзгергіштік / изменчивость

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

11.2 Genes and chromosomes

You will:

- *to explain role of genes in determining traits*
- *to explain role of genetic material – DNA – in chromosomes*

Where is the information stored in our body?

Cells use a genetic code to form the human body. The **genetic code** is hidden in a molecule called **deoxyribonucleic acid (DNA)**. DNA is a long double-stranded molecule. This long molecule assembles to form a **chromosome**. Chromosomes are stored in the cell nucleus (in prokatyotes in the cytoplasm) (Figure 11.2.1). The number of chromosomes in each organism is different. For example, humans have 46 chromosomes, cats have 38, and peas have 14 chromosomes.

Genes located in DNA encode traits. For example, the gene that encodes the colour of the eye is located on chromosome 15, and the gene that determines sex is located on chromosome 23. Each gene can encode one or more traits. In the cell, these genes are "read" and appropriate markings are made.

DNA is a molecule that contains hereditary information. This information is passed from parent to child through the chromosome.

Properties of DNA:
- The DNA molecule consists of 2 chains;
- DNA can double on its own;
- Hereditary information is stored only in DNA;
- DNA is present in all living organisms;
- When the composition of DNA in gametes changes, so does the organism (offspring).

Key terms

Gene *– specific segments of DNA that control cell structure and function; the functional units of inheritance;*
DNA *- DNA, or deoxyribonucleic acid, is the hereditary material in humans and almost all other organisms;*
Chromosome *- packaged form of DNA molecules that contain the genes;*

Facts

Human red blood cells don't have nucleus, therefore they have no DNA.



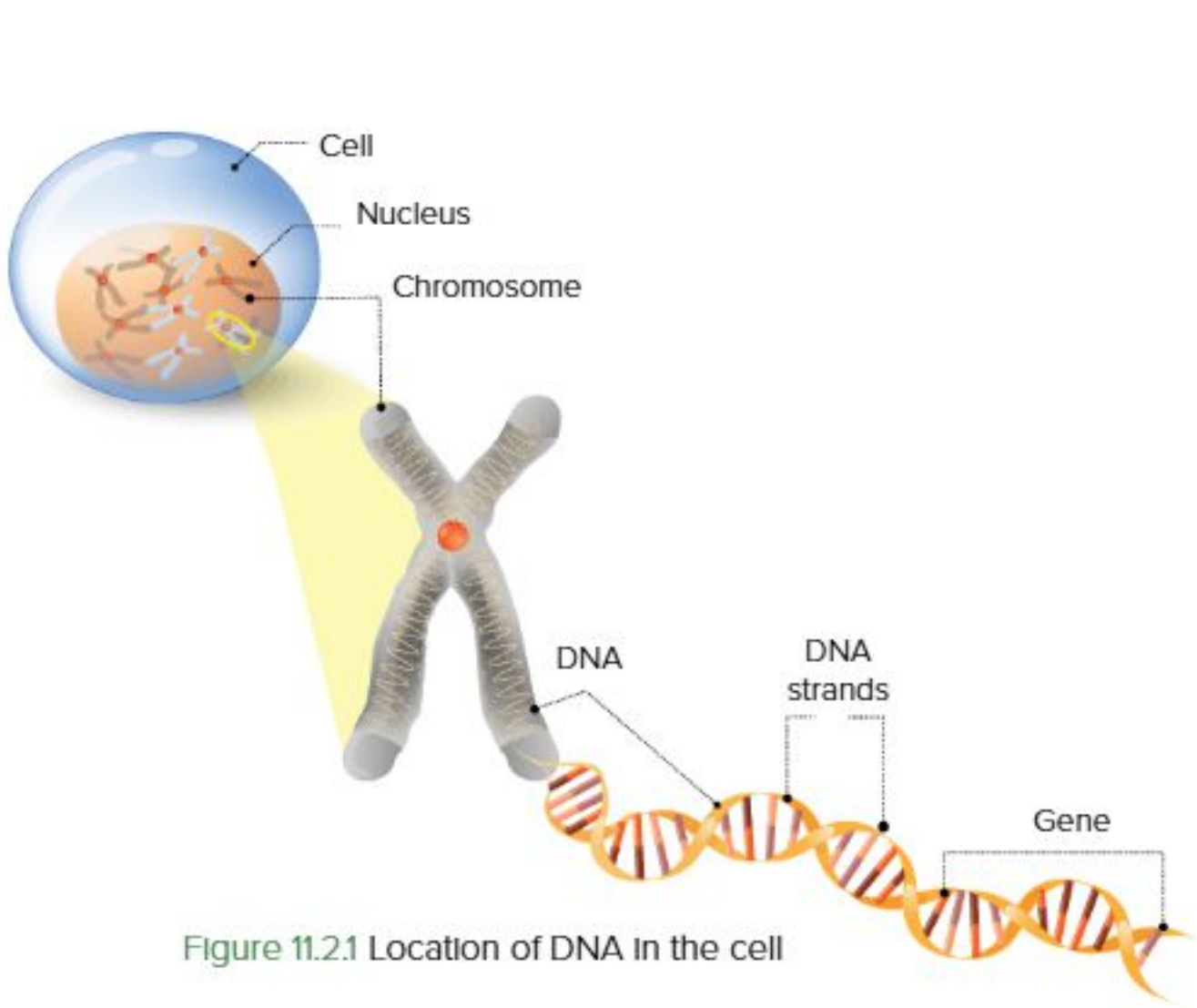


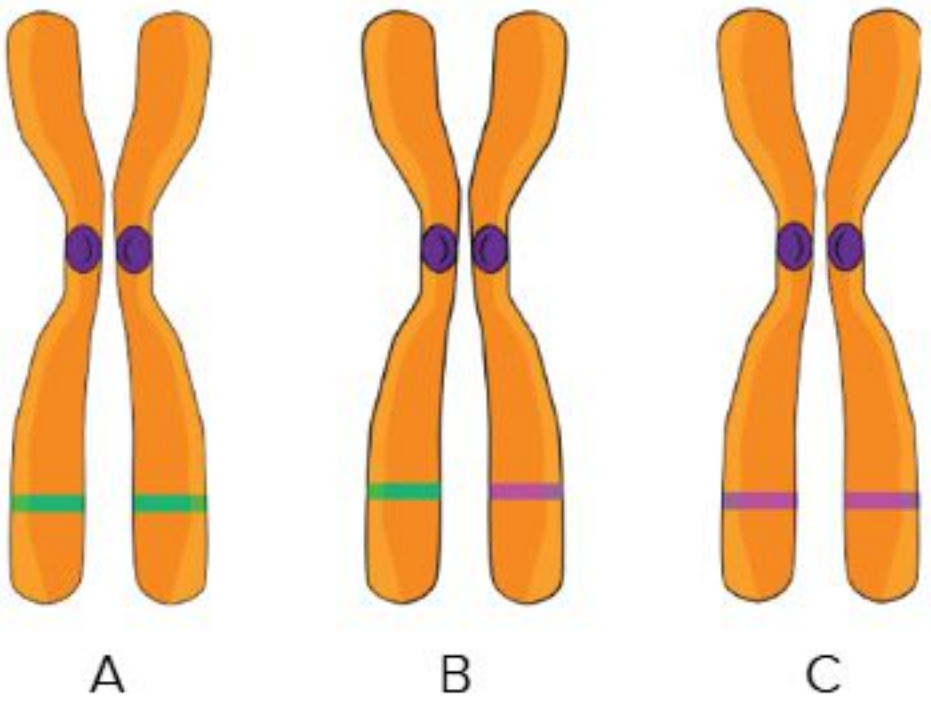
Figure 11.2.1 Location of DNA in the cell

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Activity

Picture below shows 15th chromosome of family members. On each chromosome, the gene that encodes the colour of the eye is coloured in green and purple. Identify the chromosome of the parent and the child in the picture.



A B C

Research time

Who do you look like?

You get all of your traits from your parents. Some children look more like their father, some like their mother. Why does this happen? Make a research and write an essay on this topic.



Literacy

1. Where is the genetic information stored in the cell?
2. What is the function of a gene?
3. What is the difference between the terms gene and DNA?

Facts

It takes about 8 hours for one of your cells to completely copy its DNA



Terminology

chromosome - хромосома
deoxyribonucleic acid - дезоксирибонуклеин қышқылы / дезоксирибонуклеиновая кислота
double helix - қос тізбекті / двойная спираль
gene - ген
nucleus - ядро

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

11.3 Number and types of chromosomes

You will:

- *to compare the amount of chromosomes in different organisms*
- *to know the amount of somatic and sex chromosomes in cells*

Does chromosome number affect health?

Depending on the function and features of the cells are divided into somatic and gametes. All cells in the body, except the gametes, are **somatic (body) cells**. For example, eyes, bones, brain, blood cells. In all organisms, the number of chromosomes in a somatic cell is twice the number of chromosomes in a **gamete**. For example, a human muscle cell has 46 chromosomes and a gamete cell has 23 chromosomes (Figure 11.3.2).

The number of chromosomes in a somatic cell is called the **diploid** set (2n), and the number of chromosomes in the gametes is called the **haploid** set (n).

Each somatic cell nucleus in the human body contains 46 chromosomes (23 pairs). Half of these chromosomes are inherited from mother and father.

Of the 46 chromosomes in humans, 22 pairs are called **autosomes**. They store most of the genetic information. Autosomes detect all traits except sex. The 23rd pair is called the **sex chromosome** because these chromosomes determine a person's sex. The sex chromosomes of females consist of two X (XX) chromosomes, and of males - one X and one Y chromosome (Figure 11.3.1).

In humans, sperm cell contains either X or Y chromosome, while egg cells have only X chromosome.

Key terms

Chromosome *- packaged form of DNA molecules that contain the genes;*

Research time

Why different?

Human and Sable antelope have the same number of chromosomes - 46. Explain why they are different from each other even they have same number of chromosomes. Find different organisms with the same number of chromosomes. What affects the likelihood of organisms?



Sex	Somatic cell (2n)	Gamete (n)
Female	44 + XX	22+X
Male	44 + XY	22+X, 22+Y

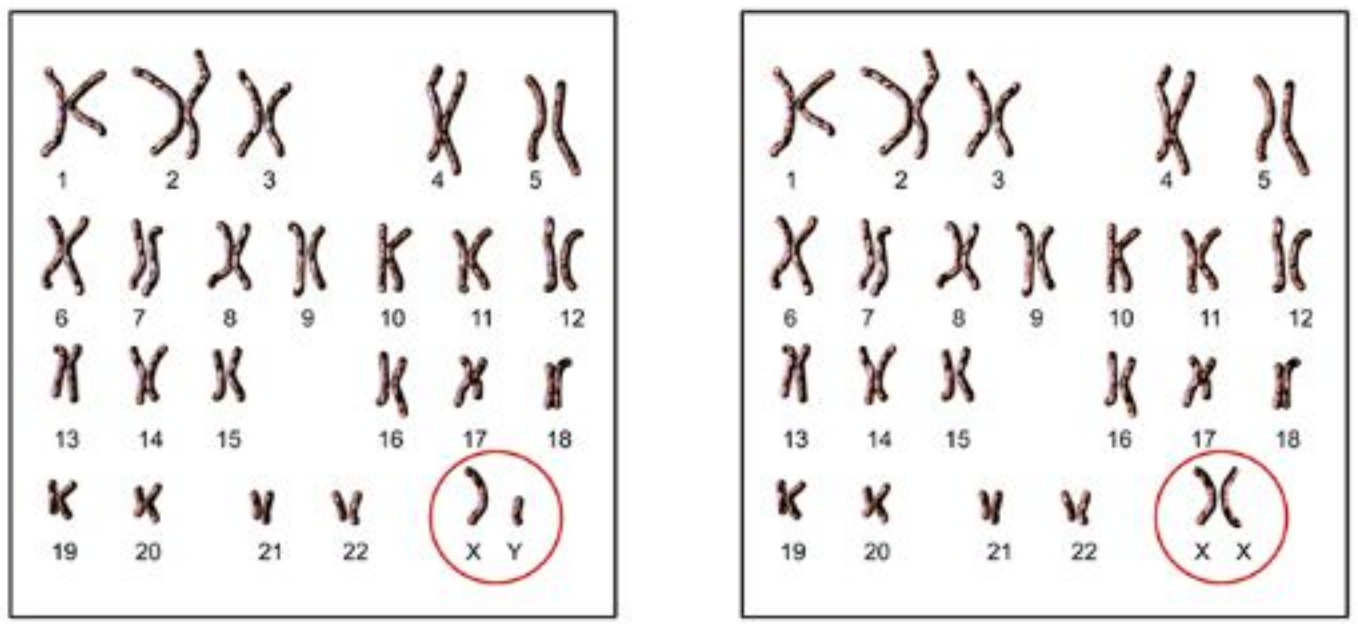


Figure 11.3.1 The set of chromosomes in a person

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

The number of chromosomes in organisms varies (Table 11.3.1). The presence or absence of chromosomes does not affect whether the body is weak or strong. But if the normal number of chromosomes changes, for example, in animals it is 45 or 47 instead of 46, then it is a single disease. However, the fruits of plants that have doubled or tripled the number of chromosomes are usually large and edible.

Table 11.3.1. Chromosome number of differernt organisms

Organism	Number of chromosomes (2n)
Human	46
Cat	38
Dog	78
Chicken	78
Sheep	54
Cow	60
Horse	64
Rabbit	44
Chimpanzee	48
Potato	48
Corn	20
Rice	24

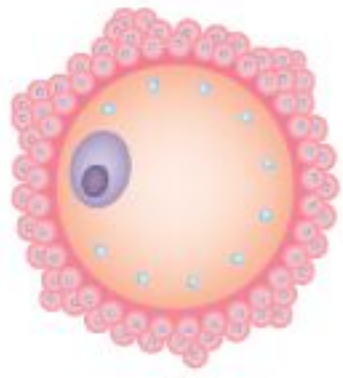
Facts

Wild banana Musa acuminata has 22 (2n) chromosomes, whereas a banana that we eat everyday has 33 (3n) chromosomes.





(a)



(b)

Figure 11.3.2 Sperm cell (a) and egg cell (b)

Activity

Determine the number of chromosomes of each organism in the table below.

Organism	Diploid set	Haploid set
Human	46	_____
Chimpanzee	_____	24
Chicken	78	_____
Housefly	12	_____
Barley	_____	28

Literacy

1. What is the difference between a set of haploid and diploid chromosomes?
2. What is the difference between autosomes and sex chromosomes?
3. What is the function of the red chromosomes in Figure 11.3.1? Determine which set is specific to the male and which set is specific to the female.

Terminology

autosome - аутосома
diploid - диплоид
gamete - жыныс жасушасы / гамета
haploid - гаплоид
sex chromosome - жыныс хромосомасы / половая хромосома
somatic - соматикалық / соматический

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMARY

11.1 Heredity and variability

People are similar and different from each other through signs. Blood type, eye colour, genetic diseases - hereditary traits. Signs such as ability and intelligence are not passed from parent to child.

Children of the same parent may not be the same. They may have different blood types, heights and weights. This variability is due to the exchange of genetic information and the influence of the environment. The best variable sign can be clearly distinguished between organisms. For example, by blood type and sex. And there are many types of continuously changing signs that are difficult to distinguish. For example, height is a hereditary trait, but it is difficult to distinguish between different heights.

11.2 Genes and chromosomes

In humans, hereditary information is passed from parent to child through DNA. DNA is on the chromosome, and the chromosomes are hidden inside the cell. Certain regions of DNA are called genes. Genes encode traits.

Properties of DNA:
- The DNA molecule consists of 2 chains
- DNA can double on its own
- Hereditary information is stored only in DNA
- DNA is present in all living organisms
- As the composition of DNA changes, so does the organism.

11.3 Number and types of chromosomes

Depending on the number of chromosomes, cells in the body can be divided into somatic cells and gametes. Cells of the nervous system, blood, muscles, bones, etc. are somatic cells. The number of chromosomes in these cells is 2n and the information in DNA is the same. The number of chromosomes in gametes is n. The genetic information in each gamete may be different. In humans, the male gamete is called a sperm, and the female gamete is called an egg.

Depending on the function of chromosomes are divided into autosomes and sex chromosomes. 22 chromosomes in each human gamete are autosomes, and the remaining 1 chromosome is a sex chromosome. The 44 chromosomes in a somatic cell are autosomes, and the other two are sex chromosomes.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

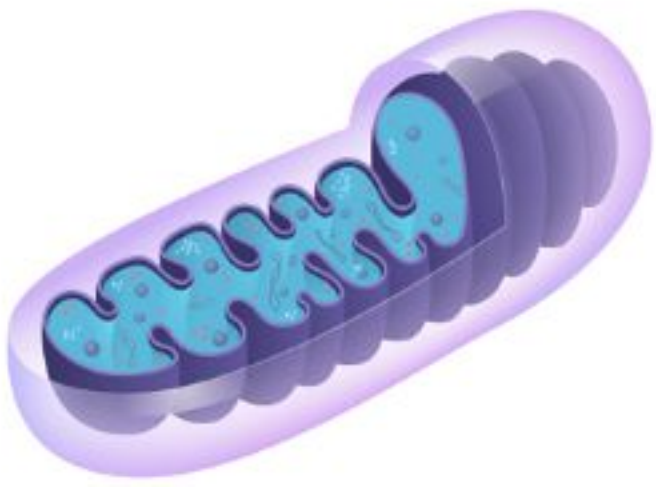
Biology in life



Why is blood collected at the crime scene?



Why is it important for everyone to know their blood type?



Mitochondria in the cell are the main source of energy for humans. Mitochondria are transmitted to the child only through the mother.



Who determines whether a baby is a boy or a girl? Mother or father?



The offspring of a mule donkey and a horse. Why can't a mule give birth?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

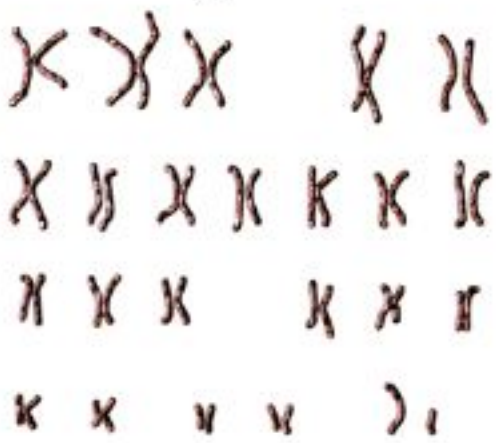
CONTEXT-BASED QUESTIONS

1. Determination of the number of chromosomes

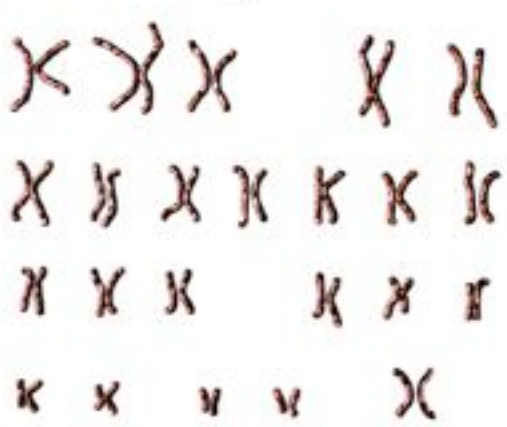
The following is a set of 3 human chromosomes. Fill in the blanks in the text by looking at the pictures.

The sex of "A" is _____ and the sex of "B" is _____. "A" and "B" have _____ (sex) children. Unfortunately, their children (C) are born ill. The laboratory examined the cell "C" and found that its total number of chromosomes is _____, and the number of chromosome 21 is _____.

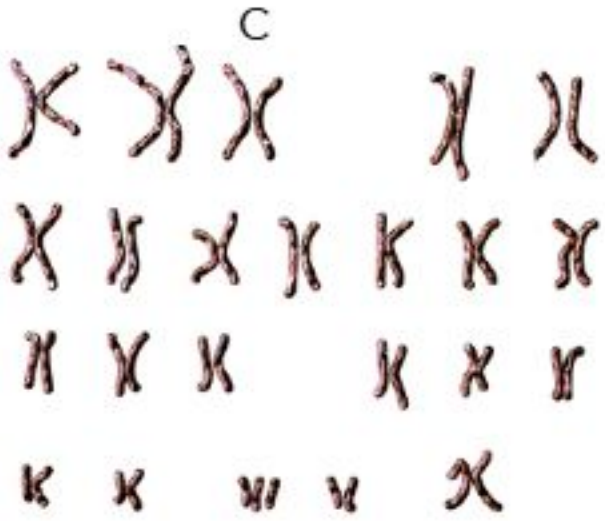
A



B



C



2. Heredity

The table shows the characteristics of a person. Determine if the symptoms are hereditary or non-hereditary, discrete or continuous.

Trait	Inherited	Acquired	Discrete	Continuous
Sex				
Blood group				
Intelligence				
Skill				
Eye colour				
Behavior				
Height				

3. Bionic girl

Read the text and answer the questions.

Olivia Farnsworth, an 11-year-old resident of the United Kingdom, has a special baby. Olivia's mother says she has not cried since she was born. That's why her mother jokes, "My daughter is made of steel." But over time, Olivia began to look different. Sometimes he does not sleep and does not get tired for 3 days and 3 nights. Olivia's diet is different. For several years he drank only milkshakes. Now he drinks only chicken soup. One day, Olivia was in a car accident and got up as if nothing had happened. After that, doctors examined the girl's chromosomes and found that part of chromosome 6 was missing.

a. Find out what symptoms Olivia has.
b. Why are these symptoms dangerous for Olivia's life?
c. What gene is stored on chromosome 6?

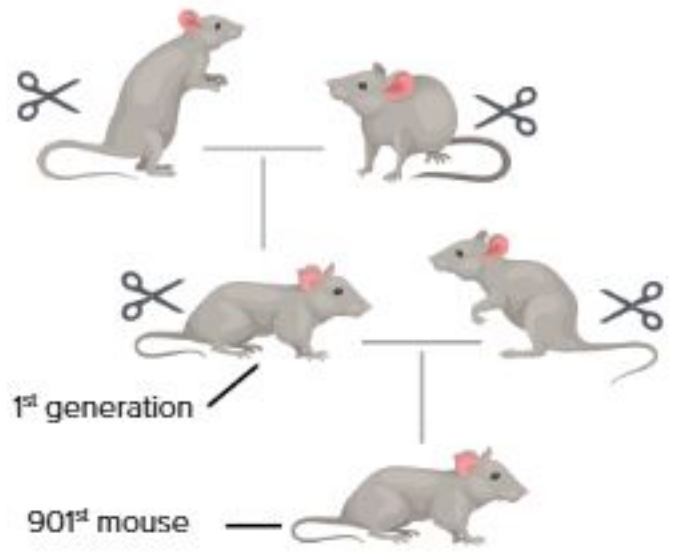
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

4. Weissmann's experiment

The famous French biologist Jean-Baptiste Lamarck said that "new symptoms are inherited throughout life." To test this claim, German zoologist August Weissman conducted an experiment on mice.

At the beginning of the experiment, the biologist cut off the tails of 68 mice. Weissman continues the study until the 5th generation of mice with their tails cut off, and a total of 901 mice were born (their tails cut off). The results of the study are shown in the figure. Based on this result, perform the following tasks.



1. Write the answers to the questions.

a. What sign did Weisman observe when experimenting on mice?

b. What was the result of the Weissman experiment?

c. Is Lamarck right?

2. Determine if the following statements are true or false.

a. Changes in somatic cells are inherited.

b. Changes in gametes are inherited.

c. When the mouse's tail is cut, this information is stored in the gametes.

d. If a mouse does not have a tail, its child will not have a tail.

e. Even if a mouse is injured and loses its sight, its children will not be blind.

5. Human cells

Fill in the table.

Cell	Haploid	Diploid	Somatic cell	Sex cell	Chromosome number
Neuron	-	+	+	-	46
Leukocyte					
Bone cell					
Sperm cell					
Egg cell					
Skin cell					

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMATIVE ASSESSMENT 11

Test questions with one correct answer

1. _____ studies heredity.
A) Ecology
B) Anatomy
C) Microbiology
D) Genetics
E) Variability

2. There are _____ chromosomes in a human gamete.
A) 24
B) 46
C) 26
D) 23
E) 48

3. _____ has n set of chromosomes.
A) Muscle
B) Blood
C) Skin
D) Gamete
E) Somatic

Test questions with several (max.3) correct answers

1. Cells with haploid set of chromosomes:
A) Muscle cell
B) Eye cell
C) Male gametes
D) Bone cell
E) Heart cell
F) Female gametes

2. Choose genetic traits.
A) Eye colour
B) Scars
C) Hair colour
D) Smile
E) Shape of the earlobe
F) Tears

3. Find examples of continuous variability.
A) Height
B) Blood type
C) Eye colour
D) Skin colour
E) Sex
F) Number of flower buds

Matching tasks

1. Match the given cell types with the number of chromosomes in them:
1. Gametes
2. Muscle cell
3. Bone cells
4. Heart cell
A) Haploid
B) Diploid

2. Match the following characteristics with their type:
1. Eye colour
2. The shape of the earlobe
3. Memory
4. Ability
5. Thoughts
A) Inherited
B) Acquired

3. Match the given organisms with the number of chromosomes:
1. Cat
2. Human
3. Dog
4. Rice
5. Peas
A) 46
B) 14
C) 78
D) 24
E) 38

Open-ended questions

1. Describe the function of a DNA molecule.

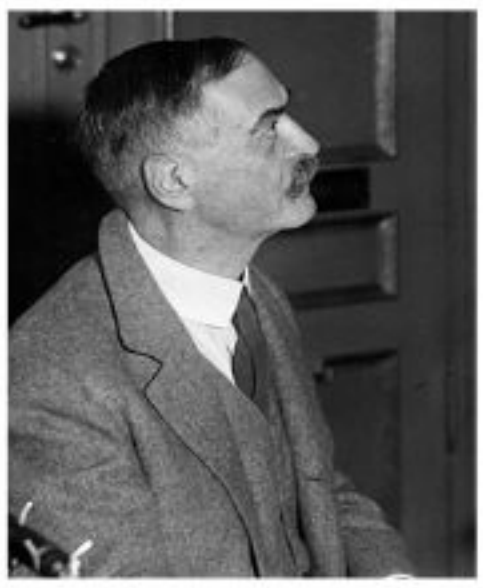
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

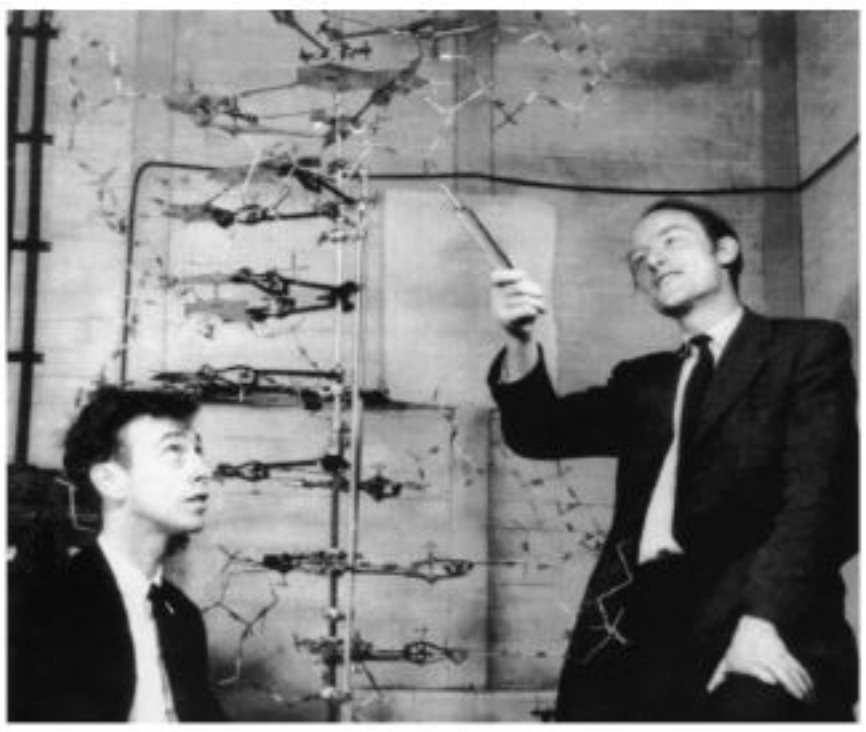
HISTORY OF SCIENCE



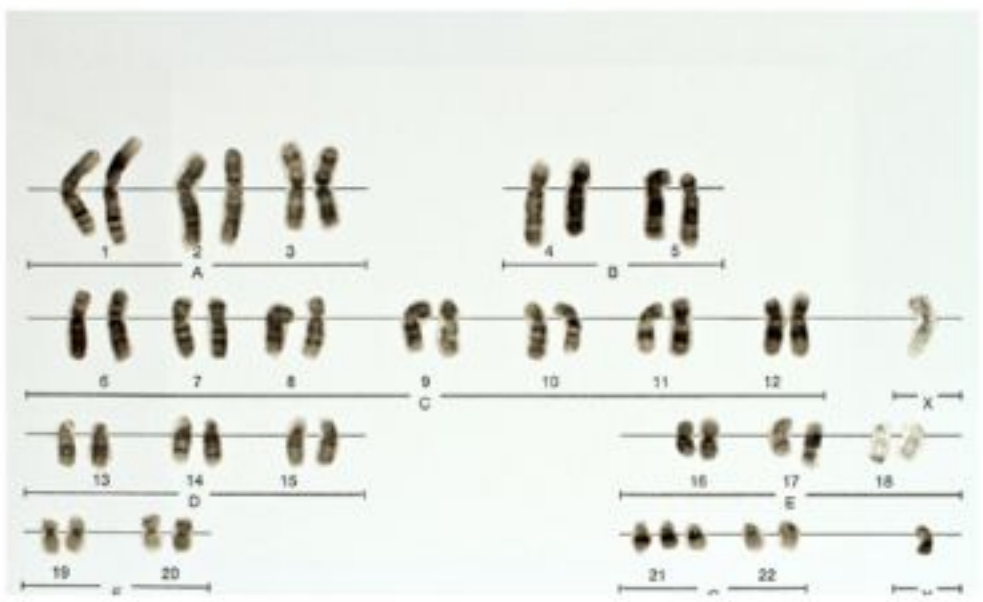
Gregor Johann Mendel was an Austrian biologist and botanist, a well-known naturalist, the first scientist to discover the laws of heredity, and the founder of genetics.



In 1901, the Austrian physician Carl Landsteiner discovered that blood cells are different, and he discovered blood types. In 1930 he was awarded the Nobel Prize for this discovery.



James Watson and Francis Crick studied the structure and function of DNA. Scientists were awarded the Nobel Prize in 1962 for their "discoveries about the molecular structure of nucleic acids and their role in the transport of information in living organisms."



The method of observing chromosomes under a microscope and arranging them by pairs, sizes and sequences is called karyotyping. Lev Delone is founder of karyotyping.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217